IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD4 – Principes fondamentaux de la MMC – Équations d'équilibre

Exercice 1 – Poutre en traction

Soit une poutre soumise à son poids propre et reposant sur le sol (figure 1.1). La poutre a une hauteur h et une section carrée S. Le matériau est homogène de masse volumique ρ.

Le repère de travail est $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ où O est un point de l'axe de la poutre en contact avec le sol. La direction verticale est définie par le vecteur $\vec{e}_3$. Un point M de la poutre est repéré par le vecteur position :

$$\overrightarrow{OM} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + x_3\vec{e}_3 \tag{1.1}$$

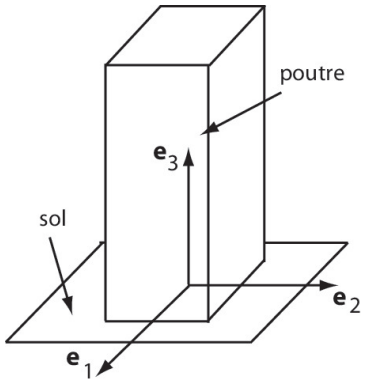


Figure 1.1 – Définition de la poutre étudiée.

Le poids propre est modélisé par une force élémentaire volumique $\vec{f} = -\rho g\vec{e}_3$ où g est l'accélération de la pesanteur. On suppose que les contraintes en tout point M sont décrites par le tenseur :

$$\sigma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a + bx_3 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{1.2}$$

où a et b sont des constantes.

Question 1.1 : En utilisant l'équation d'équilibre local, déterminer la condition sur b pour que le solide soit en équilibre statique. Retrouver ce résultat à partir du Principe Fondamental de la Statique (PFS).

Question 1.2 : Écrire les conditions aux limites sur les différentes faces de la poutre.

Question 1.3 : En déduire les expressions de a de la pression de contact p entre le sol et la poutre.

Exercice 2 – Conditions aux limites

Une sphère creuse (rayon intérieur r_1, rayon extérieur r_2) est soumise à une pression intérieure p_1 et une pression extérieure p_2. Le tenseur des contraintes, dont la forme est supposée connue, est caractérisé, dans la base locale associée aux coordonnées sphériques (r, θ et φ), par la matrice :

$$\varpi = \begin{pmatrix} \sigma_r & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\theta & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_\varphi \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \sigma_r = A - \frac{2B}{r^3} \quad ; \quad \sigma_\theta = \sigma_\varphi = A + \frac{B}{r^3} \quad \text{et} \quad A, B \quad \text{des constantes}$$

Question 2.1 : Déterminer les valeurs des constantes A et B qui satisfont aux conditions aux limites.

Exercice 3 – Efforts sur les bords

Un cylindre de section elliptique Ω est soumis à un système de charges tel que son tenseur des contraintes, dont la forme est supposée connue, est caractérisé, dans la base associée aux coordonnées cartésiennes (x, y et z), par la matrice :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\dfrac{Ky}{b^2} \\ 0 & 0 & \dfrac{Kx}{a^2} \\ -\dfrac{Ky}{b^2} & \dfrac{Kx}{a^2} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad K = \text{cste} \quad \text{et} \quad \Omega = \left\{ (x,y,z)/0 \leq z \leq h; \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}$$

Question 3.1 : Déterminer les efforts extérieurs auxquels est soumise la surface latérale.

Question 3.2 : Déterminer le torseur des efforts extérieurs exercé sur les deux bases du cylindre.

Question 3.3 : Dans le cas particulier où $a = b$, déterminer les contraintes et les directions principales associées à ce tenseur.

Exercice 4 – Équations de l'équilibre local

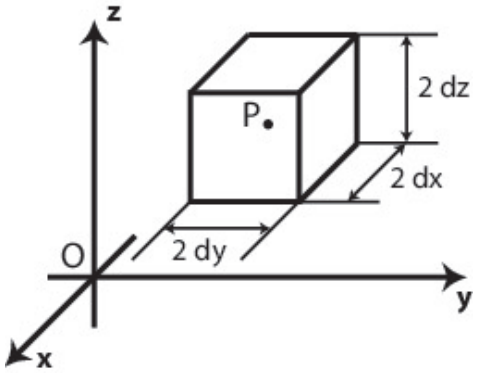


Figure 4.1 – Représentation du volume élémentaire autour du point P.

Autour du point P, de coordonnées cartésiennes (x, y, z), d'un milieu continu soumis à une densité volumique de force $\vec{f}$, on engendre un volume élémentaire en faisant varier indépendamment chaque coordonnée d'une quantité infinitésimale $\pm\,\mathrm{d}x$, $\pm\,\mathrm{d}y$, $\pm\,\mathrm{d}z$. Le domaine obtenu est un parallélépipède rectangle de volume $\mathrm{d}V = 8\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ (figure 4.1).

On admet que le vecteur contrainte en tout point d'une facette est très peu différent de la valeur qu'il prend au centre de cette facette.

Question 4.1 : Montrer que l'équilibre global de ce volume (PFS) en résultante permet de retrouver l'équation d'équilibre local :

$$\overrightarrow{\mathrm{div}}\,\varpi + \vec{f} = \vec{0} \tag{4.1}$$

Question 4.2 : Montrer que l'équilibre global de ce volume en moment induit que le tenseur ϖ est symétrique.

Exercice 5 – Équilibre et efforts sur les bords

On considère un solide qui occupe le domaine Ω cylindrique d'axe $(O, \vec{e}_3)$, de section circulaire de rayon R, délimité par les bases $x_3 = 0$ et $x_3 = L$. Ce solide est soumis au champ de tenseur des contraintes suivant :

$$\varpi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & Ax_1^2 + Bx_2^2 + C \\ 0 & 0 & Dx_1x_2 \\ Ax_1^2 + Bx_2^2 + C & Dx_1x_2 & Ex_1 - 2(1+\nu)(A+B)x_1x_3 \end{pmatrix} \tag{5.1}$$

où le cœfficient de Poisson du matériau ν est un nombre donné sans dimension $(0 < \nu < 0.5)$ et (A, B, C, D, E) des constantes à déterminer.

Le cylindre est en équilibre uniquement sous l'action d'efforts exercés sur les bases $x_3 = 0$ et $x_3 = L$, les efforts volumiques ainsi que les efforts surfaciques sur la surface latérale étant supposés nuls.

Question 5.1 : Préciser les dimensions des constantes (A, B, C, D, E).

Question 5.2 : Établir les relations que doivent vérifier ces constantes pour que le cylindre soit en équilibre et que la surface latérale soit libre d'efforts.

Question 5.3 : Quelles relations doivent satisfaire les constantes pour que les efforts surfaciques extérieurs appliqués sur la face $x_3 = L$ forment un torseur résultant équivalent à une force donnée $P\vec{e}_1$ passant par le centre de la base ?

Question 5.4 : Calculer les constantes et donner l'expression du tenseur des contraintes.

Question 5.5 : Quels sont les efforts transmis par le cylindre à la base $x_3 = 0$?